

Project title

Image Fusion

Implemented by: Ruslan Osmanov

Based on

Discrete Cosine Transform-based Image Fusion

תוכן עניינים

Table of Contents

תקציר.....	3
מבוא	3
התמרת קוסינוס בדידה	3
התמרת קוסינוס בדידה רב חזלוציה.....	4
היתוך	9
הערכת ביצועים.....	9
עם תמונת יחוס	9
ללא תמונת יחוס.....	10
תוצאות	10
DCT מגבלות אלגוריתם היתוך תמונות מבוסס	18
GUI הסבר על שימוש ב	19

תקציר

פרויקט זה מממש ומעריך שני אלגוריתמים קלאסיים לעיבוד תמונה: היתוך תמונות מרובות פוקוס המבוסס על התמרת קוסינוס בדידה רב-רזולוציונית וולטים. המימוש כולל שלבי עיבוד מקדים, שיפור והיתוך תמונות, השוואה לשיטות בסיס קיימות, חישוב מטריקות כמותיות, הצגת תוצאות ויזואליות וכלי GUI להרצת ניסויים. מטרת הפרויקט היא לשחזר את הרעיונות האלגוריתמיים המרכזיים מתוך המאמרים, לבחון את התנהגות האלגוריתמים על תמונות שונות, ולנתח את יתרונותיהם, מגבלותיהם ואיכות התוצאות שהתקבלו.

מבוא

היתוך תמונה באמצעות טכניקת המרת קוסינוס בדידה (MDCT) מרובת רזולוציות נבנה ונבדק. הביצועים של גישה זו מושווים לאלו של טכניקת היתוך תמונה ידועה המבוססת על wavelets. ביצוע היתוך תמונה MDCT זהה בערך ל-wavelets. זה מאוד פשוט מבחינה חישובית ועשוי להתאים ליישומים בזמן אמת.

היתוך תמונה מרובה-חיישנים (MIF) היא טכניקה להגדלת הרזולוציה המרחבית של תמונות מרובי-חיישנים עם פרטים נמוכים תוך שמירה על המידע הספקטרלי שלהן על-ידי שילוב של שתי תמונות או יותר. MIF הופיע לאחרונה כנושא מחקר חדש ומבטיח לעיבוד תמונות. צבא, חישה מרחוק, ראיית מכונה, רובוטיקה, מעקב, מערכות ראייה משופרות והדמיה רפואית הם חלק מהענפים שנהנים מ-MIF.

MIF מנסה להתמודד עם האתגר של מיזוג תוכן המידע של תמונות רבות (או שנאספו משיטות חיישן הדמיה שונות) שצולמו מאותה סצנה על מנת להשיג תמונה משולבת המשלבת את המידע הטוב ביותר מתמונות המקור השונות.

כתוצאה מכך, התמונה הממוזגת תהיה עדיפה על כל אחת מתמונות המקור. MIF יכול להתבצע בשלוש רמות שונות, בהתאם לשלב המיזוג: רמת פיקסל, רמת תכונה ורמת החלטה. במחקר זה, מתואר MIF מבוסס רמת פיקסל, המתאר תהליך היתוך שיוצר תמונה ממוזגת אחת עם תיאור מדויק יותר מתמונת המקור הבודדת.

ה-MIF הפשוט ביותר הוא לקחת את הממוצע של פיקסלים של תמונות המקור ברמת האפור. שיטה זו תגרום לתוצאות לא רצויות שונות וניגודיות נמוכה יותר בתמונה הממוזגת. טרנספורמציות (התמרות) רבות כגון wavelet, פירמידות, תדר מרחבי, עיבוד אותות סטטיסטי ותאוריית הקבוצות המטושטשות הוצעו כדי לטפל בבעיות אלו. התמרת wavelet מרובת רזולוציות עשויות להיות שימושיות עבור לוקליזציה הן בתחום המרחבי והן בתחום התדר. טרנספורמציה (התמרה) wavelet תציע מידע כיווני ברמות פירוק ומידע ייחודי ברזולוציות שונות.

טרנספורמציה (התמרת) של קוסינוס בדיד רב-רזולוציה (MDCT) משמשת במחקר זה כדי למזג את תמונות המקור בעלות פוקוס חלקי. אחד הקריטריונים הבסיסיים ליישום טכניקות היתוך על תמונות הוא רישום תמונה, כלומר המידע בתמונות המקור חייב להיות מיושר ורשום כראוי לפני היתוך.

התמרת קוסינוס בדידה

התמרת קוסינוס בדידה (DCT) היא טרנספורמציה חשובה בעיבוד תמונה. מקדמי DCT גדולים מרוכזים באזור התדר נמוך; לפיכך, ידוע כבעל תכונות דחיסה אנרגטית מצוינות. התמרת הקוסינוס הבדיד 1D הופך את $x(n)$ ל $X(k)$ באורך N .

$$X(0) = \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x(n), \quad k=0 \quad \text{אפשר לראות שעבור } k=0, \text{ המשוואה (1) הופכת למקדם}$$

$$X(k) = \alpha(k) \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right), \quad 0 \leq k \leq N-1 \quad (1)$$

הטרנספורמציה הראשון שהוא הממוצע של כל הדגימות ברצף והוא ידוע כמקדם DC, ומקדמי טרנספורמציה אחרים ידועים כמקדמי AC.

$$\text{where } \alpha(k) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{N}} & k = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{N}} & k \neq 0 \end{cases} \quad (2)$$

טרנספורמציה הקוסינוס ההפוכה מוגדרת כ:

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha(k) X(k) \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right), \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (3)$$

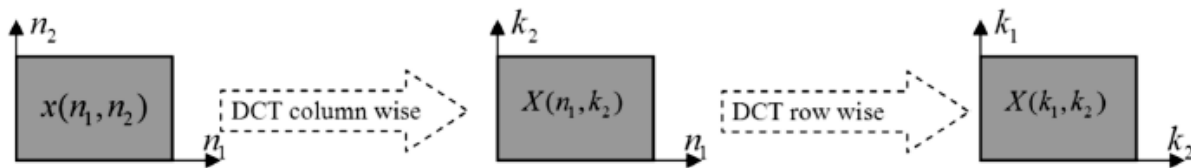
כאשר $\cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$ הינה פונק' גרעין אמיתית ודיסקרטית.

ה-2D DCT הוא הרחבה ישירה של 1D DCT. המרת הקוסינוס הבדיד הדו-ממדי $X(k_1, k_2)$ של תמונה מוגדר כ:

$$x(n_1, n_2) = \sum_{k_1=0}^{N_1-1} \sum_{k_2=0}^{N_2-1} \alpha(k_1) \alpha(k_2) X(k_1, k_2) \cos\left(\frac{\pi(2n_1+1)k_1}{2N_1}\right) \cos\left(\frac{\pi(2n_2+1)k_2}{2N_2}\right), \quad \begin{matrix} 0 \leq n_1 \leq N_1-1 \\ 0 \leq n_2 \leq N_2-1 \end{matrix} \quad (5)$$

$$X(k_1, k_2) = \alpha(k_1) \alpha(k_2) \sum_{n_1=0}^{N_1-1} \sum_{n_2=0}^{N_2-1} x(n_1, n_2) \cos\left(\frac{\pi(2n_1+1)k_1}{2N_1}\right) \cos\left(\frac{\pi(2n_2+1)k_2}{2N_2}\right), \quad \begin{matrix} 0 \leq k_1 \leq N_1-1 \\ 0 \leq k_2 \leq N_2-1 \end{matrix} \quad (4)$$

DCT וגם IDCT הם טרנספורמציות אשר ניתנות להפרדה, היתרון של תכונה זו היא חישוב 2D DCT או IDCT ניתן לבצע בשני שלבים על ידי 1D DCT או 1D IDCT על עמודות ולאחר מכן על שורות של תמונה $x(n_1, n_2)$ כפי שמוצג באיור 1.



איור מס 1 ביצוע התמרת קוסינוס בדידה דו ממדית בעזרת תכונת ההפרדה

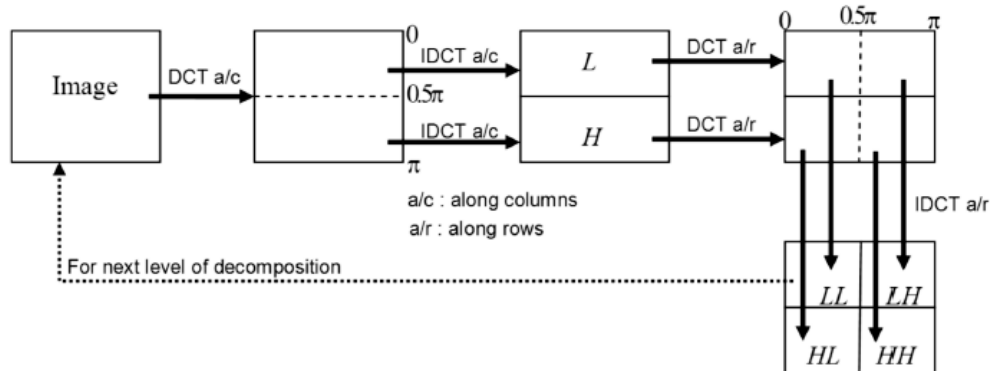
התמרת קוסינוס בדידה רב רזולוציה

טרנספורמציה קוסינוס מרובת רזולוציה דיסקרטית (MDCT) היא טכניקת עיבוד אותות הדומה להתמרת wavelets. אשר מסנן את האות בנפרד על ידי מסנני תגובת תדר סופית (FIR) במעבר נמוך ובמעבר גבוה, ואז הפלט של כל מסנן מופחת (הורדת קצב דגימה) בפקטור של שניים כדי להשיג את רמת הפירוק הראשונה. כדי להשיג את רמת הפירוק השנייה. ניתן לחזור על תהליך זה כדי להשיג רמות אחרות של פירוק.

ה-MDCT מחליף את מסנני FIR ב-Discrete Cosine Transform (DCT). כדי לבצע MDCT, התמונה עוברת פירוק בתחום התדר על ידי יישום DCT באופן עמודה. מחצית הנקודות הראשונות (0 עד $\pi/2$) נתונות ל-IDCT לקבלת את התמונה שעברה דרך מסנן נמוכים L, ומחצית השנייה ($\pi/2$ עד π) נתונה ל-IDCT לקבלת את התמונה שעברה דרך מסנן גבוהים H. התמונה שעברה דרך מסנן נמוכים L עוברת טרנספורמציה לתחום התדר על ידי יישום DCT בצורה של שורה. מחצית הנקודות הראשונות (באופן השורה) נתונות ל-IDCT כדי לקבל את התמונה LL שהועברה דרך מסנן נמוכים, ומחצית הנותרות נתונות ל-IDCT לקבלת את התמונה המועברת דרך מסנן גבוהים LH. התמונה שעברה דרך מסנן גבוהים H עוברת טרנספורמציה לתחום התדר על ידי יישום DCT באופן שורה. מחצית הנקודות הראשונות (באופן השורה) נתונות ל-IDCT הפוך כדי לקבל את התמונה HL שהועברה דרך מסנן נמוכים, ומחצית הנותרות נתונות ל-IDCT לקבלת את התמונה המועברת דרך מסנן גבוהים HH.

ה-LL מכיל את מידע התמונה הממוצע התואם לפס התדרים הנמוכים של הפירוק הרב-סקאלי. הוא מייצג את הגרסה המוחלקת ותת הדגימה של תמונת המקור ויכול להיחשב כקירוב של תמונת המקור (Approximations). התמונות LH, HL ו-HH הן תת-תמונות מפורטות המכילות מידע כיווני (אופקי,

אנכי ואלכסוני) של תמונת המקור עקב כיוון מרחבי (Details). ניתן להשיג ריבוי רזולוציה על ידי יישום רקורסיבי של אותו אלגוריתם על מקדמי המעבר הנמוכים (LL) מהפירוק הקודם. את אלגוריתם ניתן לראות באיור 2.



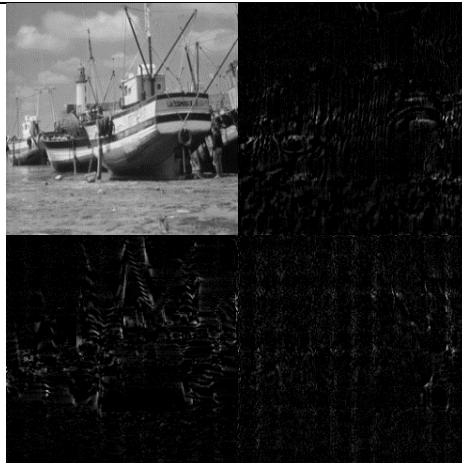
איור מס 2 פירוק רב רזולוציה בעזרת התמרה קוסינוס בדידה DCT

כעת אנו נציג את פירוק רב שלבי של התמונות (מתוך המאמר ומה שצולם בנוסף) בעזרת DCT ו-Wavelet.

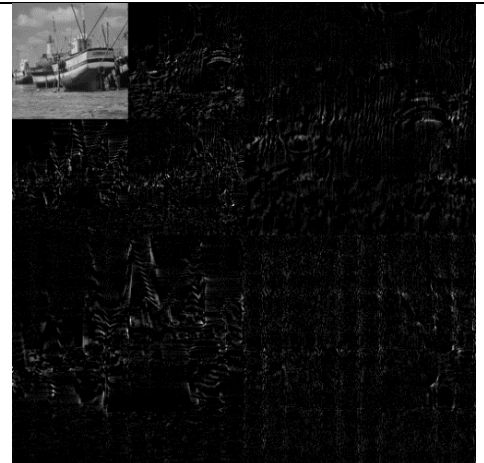
MDCT (Multilevel Discrete Cosine Transform)



(a)



(b)



(c)



(d)



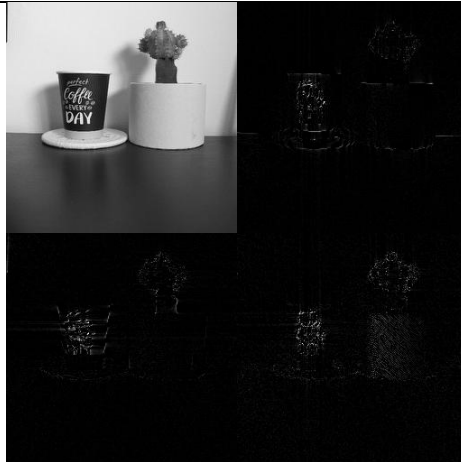
(e)

MDCT

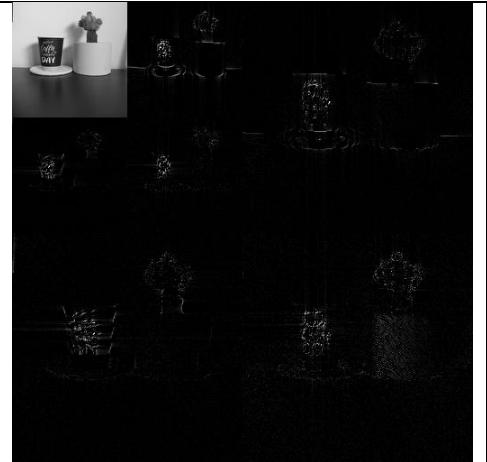
- -a תמונה מקורית
- -b פירוק בעל רמה 1
- -c פירוק בעל שני רמות
- -d הרכבה מפירוק בעל רמה 2
- -e שגיאה בין תמונה מקורית לתמונה מורכבת (d)
- *תמונה מתוך המאמר [1]



(f)



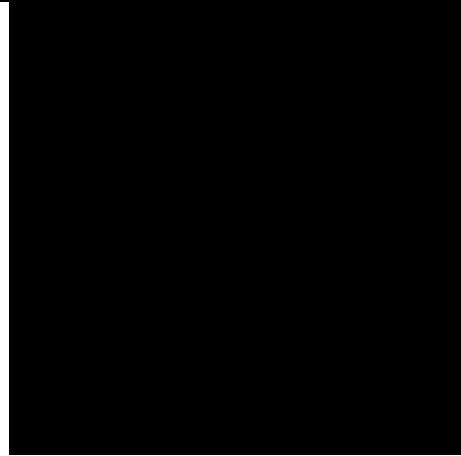
(g)



(h)



(j)



(k)

MDCT

- -f תמונה מקורית
- -g פירוק בעל רמה 1
- -h פירוק בעל שני רמות
- -j הרכבה מפירוק בעל רמה 2
- -k שגיאה בין תמונה מקורית לתמונה מורכבת (d)
- self-captured image*

MDWT (Multilevel Discrete Wavelet Transform)

(a)



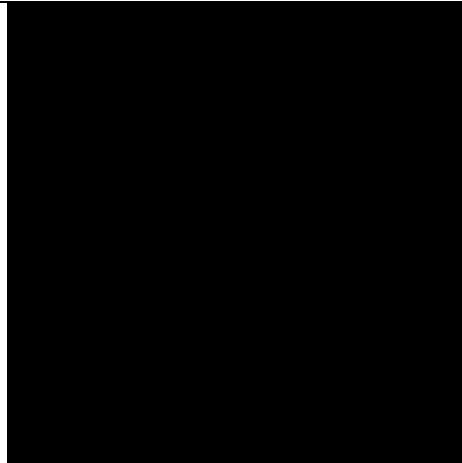
(b)



(c)



(d)



(e)

MDWT

- a- תמונה מקורית
- b- פירוק בעל רמה 1
- c- פירוק בעל שני רמות
- d- הרכבה מפירוק בעל רמה 2
- e- שגיאה בין תמונה מקורית לתמונה מורכבת (d)
- *תמונה מתוך המאמר [1]



(f)



(g)



(h)



(j)



(k)

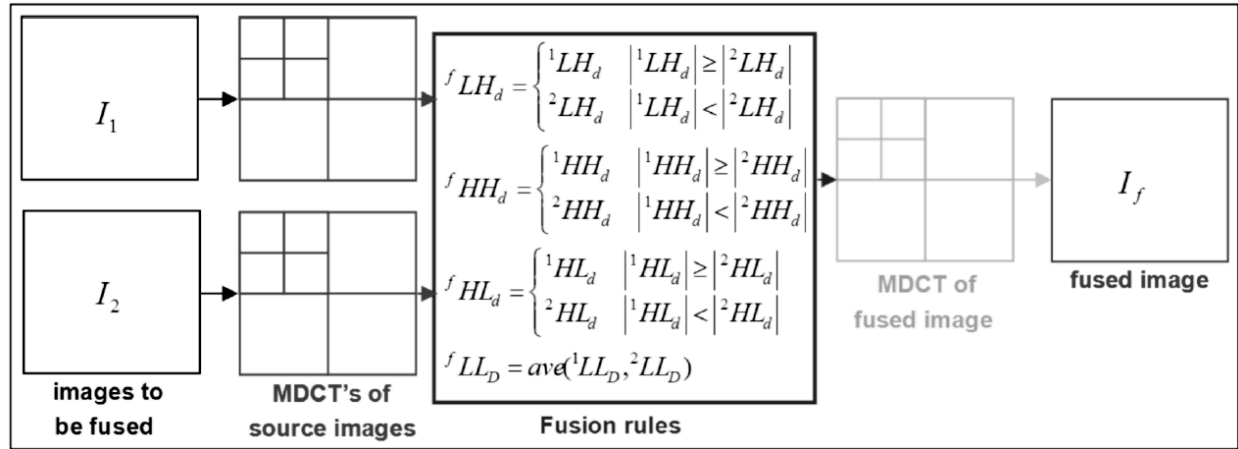
MDWT

-
- f- תמונה מקורית
- g- פירוק בעל רמה 1
- h- פירוק בעל שני רמות
- j- הרכבה מפירוק בעל רמה 2
- k- שגיאה בין תמונה מקורית לתמונה מורכבת (d)

- בשני ההתמרות שגיאה מרבית בין תמונה מקורית לתמונה שעברה פירוק והרכבה , בסדר גודל של 10^{-13} .

היתוך

הדיאגרמה הסכמתית של היתוך תמונות על בסיס הפיקסל מבוסס MDCT מוצגת באיור 3. נשים לב שהשינוי של האלגוריתם הנוכחי הוא השימוש ב-MDCT במקום Wavelets או פירמידות. התמונות להיתוך I_1 ו- I_2 מפורקות ל D רמות באמצעות MDCT.



איור מס 3 הדיאגרמה הסכמתית עבור היתוך תמונות ברמת פיקסלים מבוססת MDCT.

$$I_1 \rightarrow \left\{ {}^1 LL_D, \left\{ {}^1 LH_d, {}^1 HH_d, {}^1 HL_d \right\}_{d=1,2,\dots,D} \right\} \quad \text{I1 ו-I2 מפורקות הינם:}$$

$$I_2 \rightarrow \left\{ {}^2 LL_D, \left\{ {}^2 LH_d, {}^2 HH_d, {}^2 HL_d \right\}_{d=1,2,\dots,D} \right\}. \quad \text{בכל רמת פירוק } (d = 1, 2, \dots, D), \text{ כלל ההיתוך יהיה}$$

בחירת הערך המוחלט הגדול ביותר של מקדמי הפרטים (Details), (D) , מכיון שהמקדמים ה"פרטים" מתאימים לשינויי בהירות חדים יותר בתמונות כמו קצוות וגבולות אובייקט וכו'. מקדמים אלה נעים סביב האפס. ברמה הגסה ביותר $(d=D)$, כלל ההיתוך לוקח את הממוצע של מקדמי "הקירוב" (Approximations) של MDCT שכן מקדמי הקירוב הם גסים יותר הרמה היא הגרסה המוחלקת ותת הדגימה של התמונה המקורית. לאחר היתוך מתבצע תהליך הרכבה ליצירת תמונה סופית אשר נמצאת בפוקוס מלא.

הערכת ביצועים

עם תמונת יחוס

כאשר תמונת יחוס זמינה, הביצועים של אלגוריתמי היתוך תמונה ניתן להעריך באמצעות המדדים הבאים:

1. Percentage fit error (PFE)

למעשה זאת שגיאה יחסית כאשר, הנורמה היא האופרטור לחישוב הערך הסינגולרי הגדול ביותר. מחושב כנורמה של ההבדל בין הפיקסלים של תמונת יחוס ותמונה לאחר היתוך, חלקי נורמה של תמונת יחוס. יהיה אפס מתי גם תמונות היחוס וגם תמונות מתמזגות דומות לחלוטין, יחס שגיאה תגדל כאשר התמונה הממוזגת שונה מתמונת היחוס.

2. Peak signal to noise ratio (PSNR)

כאשר L הוא מספר רמות האפור בתמונה. הערך של המטריקה תהיה בעלת ערך גבוה כאשר היתוך ותמונת יחוס דומות. ערך גבוה יותר מרמז על היתוך טוב יותר.

$$PSNR = 20 \log_{10} \left(\frac{L^2}{\frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (I_r(i,j) - I_f(i,j))^2} \right)$$

- יש טעות אמור להיות $10 \log$, אם משתמשים ב $20 \log$ נדרש להוציא את חזקת 2 מתוך $\log$.

3. Measure of structural similarity (SSIM)

$$SSIM = \frac{(2\mu_{I_r} \mu_{I_f} + C_1)(2\sigma_{I_r I_f} + C_2)}{(\mu_{I_r}^2 + \mu_{I_f}^2 + C_1)(\sigma_{I_r}^2 + \sigma_{I_f}^2 + C_2)}$$

אותות של תמונות טבעיות יהיו מובנים מאוד והפיקסלים שלהם חושפים תלות חזקה. תלות זו יישאו מידע חיוני על מבנה האובייקט. מטריקה זו משווה תבניות מקומיות של עוצמות פיקסלים שעברו נורמליזציה עבור בהירות וניגודיות. אני בחרתי לקחת חלון בגודל של 11x11 לחישוב ולאחר מכן כל התוצאות עוברו מיצעו לקבלת ערך בודד.

כאשר :

$$\sigma_{I_r}^2 = \frac{1}{MN-1} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (I_r(i, j) - \mu_{I_r})^2 \quad \mu_{I_f} = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N I_f(i, j) \quad \mu_{I_r} = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N I_r(i, j)$$

$$\sigma_{I_f}^2 = \frac{1}{MN-1} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (I_f(i, j) - \mu_{I_f})^2 \quad \sigma_{I_r I_f} = \frac{1}{MN-1} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (I_r(i, j) - \mu_{I_r})(I_f(i, j) - \mu_{I_f})$$

ללא תמונת יחוס

כאשר תמונת יחוס אינה זמינה, ניתן להשתמש במדדים הבאים כדי לבדוק את הביצועים של האלגוריתמים.

1. Standard deviation (SD)

h_{I_f} היא היסטוגרמה המנורמלת של תמונה ממוזגת. ידוע שסטיית תקן מורכבת מחלקי אות ורעש. מדד זה יהיה קטן יותר בהיעדר רעש. הוא מודד את הניגודיות בתמונה הממוזגת. לתמונה עם ניגודיות גבוהה תהיה סטיית תקן גבוהה.

2. Cross entropy (CE)

אנטרופיה צולבת כוללת של תמונות המקור I_1, I_2 , והתמונה ממוזגת היא :

$$CE(I_1; I_f) = \sum_{i=0}^L h_{I_1}(i) \log \left(\frac{h_{I_1}(i)}{h_{I_f}(i)} \right) \quad CE(I_2; I_f) = \sum_{i=0}^L h_{I_2}(i) \log \left(\frac{h_{I_2}(i)}{h_{I_f}(i)} \right) \quad CE(I_1, I_2; I_f) = \frac{CE(I_1; I_f) + CE(I_2; I_f)}{2}$$

3. Spatial frequency (SF)

קריטריון תדר מרחבי

$$SF = \sqrt{RF^2 + CF^2}$$

תדירי השורה

$$RF = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=2}^N [I_f(x, y) - I_f(x, y-1)]^2}$$

תדירי עמודה

$$CF = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{y=1}^N \sum_{x=2}^M [I_f(x, y) - I_f(x-1, y)]^2}$$

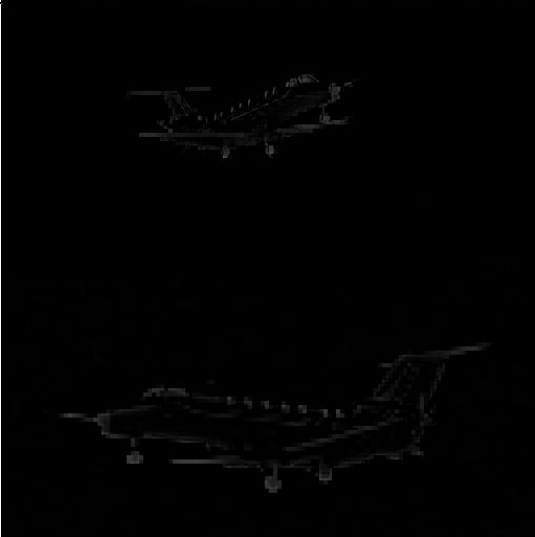
תדירות זו בתחום המרחבי מציינת את רמת הפעילות הכוללת בתמונה הממוזגת. (x, y) הוא אינדקס הפיקסלים.

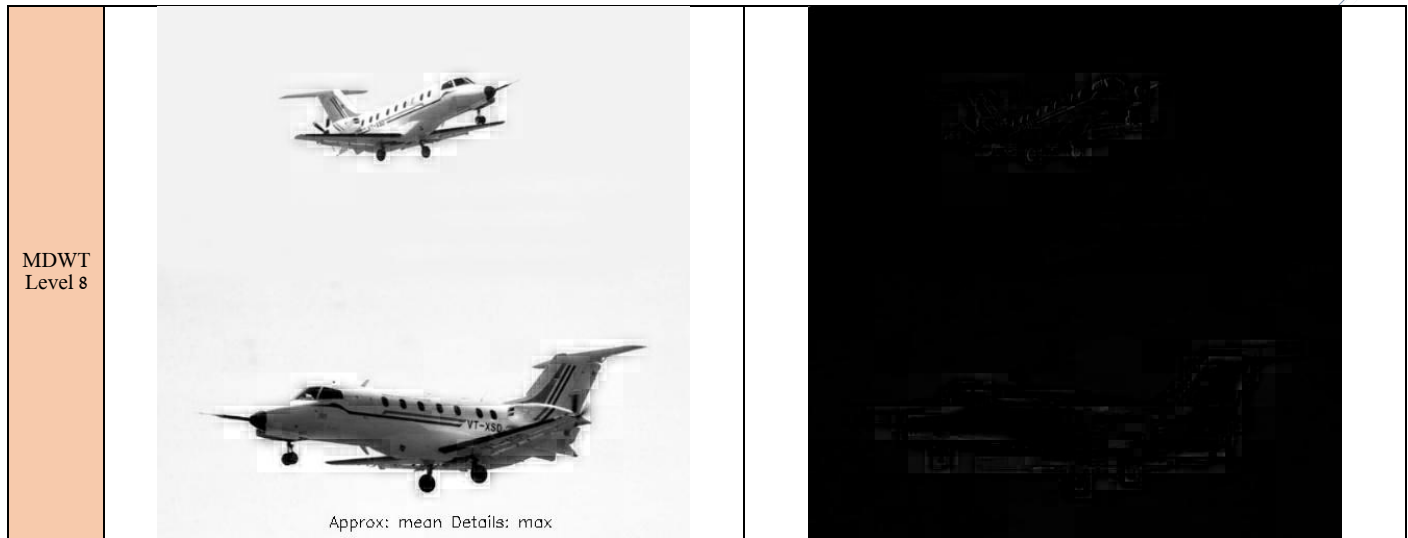
תוצאות

התוצאות הבאות הן עבור תמונה ממאמר עם תמונת יחוס (תהיה שוני במטריקות ממה שמוצאים במאמר מכון שלא מצאתי תמונות אלו באינטרנט וביצעתי צילום מסך) ובנוסף תמונות נוספות שצולמו עם מוקד 2.8f

חשוב לציין שיש חשיבות רבה לתמונות אשר נלקחו בגודל ומיקום זהה, ורק פוקוס שונה בתלות אזור.

Image_1		Image_2		Reference_Image	
					
					
Fused_Image				Error_Image	
MDCT Level 1					
	 Approx: mean Details: max				
MDWT Level 1					
	 Approx: mean Details: max				

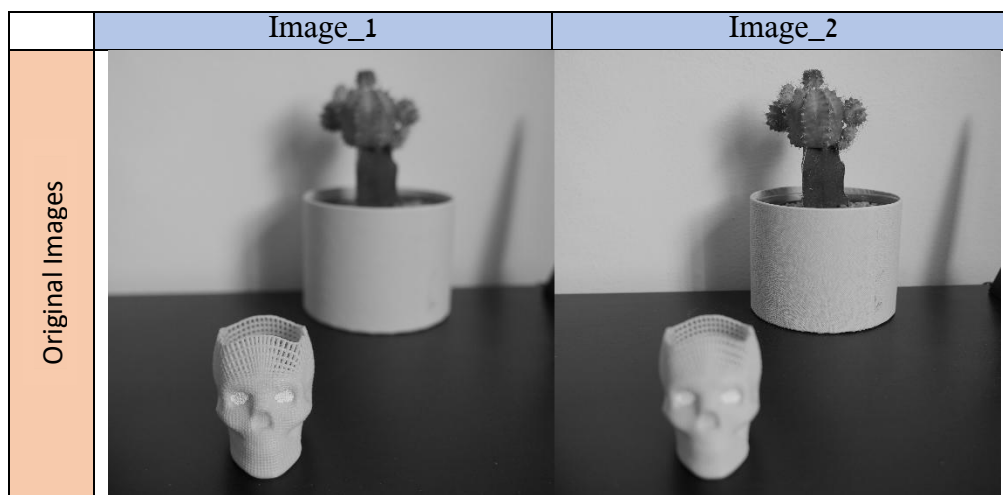
MDCT Level 2	 Approx: mean Details: max	
MDWT Level 2	 Approx: mean Details: max	
MDCT Level 8	 Approx: mean Details: max	

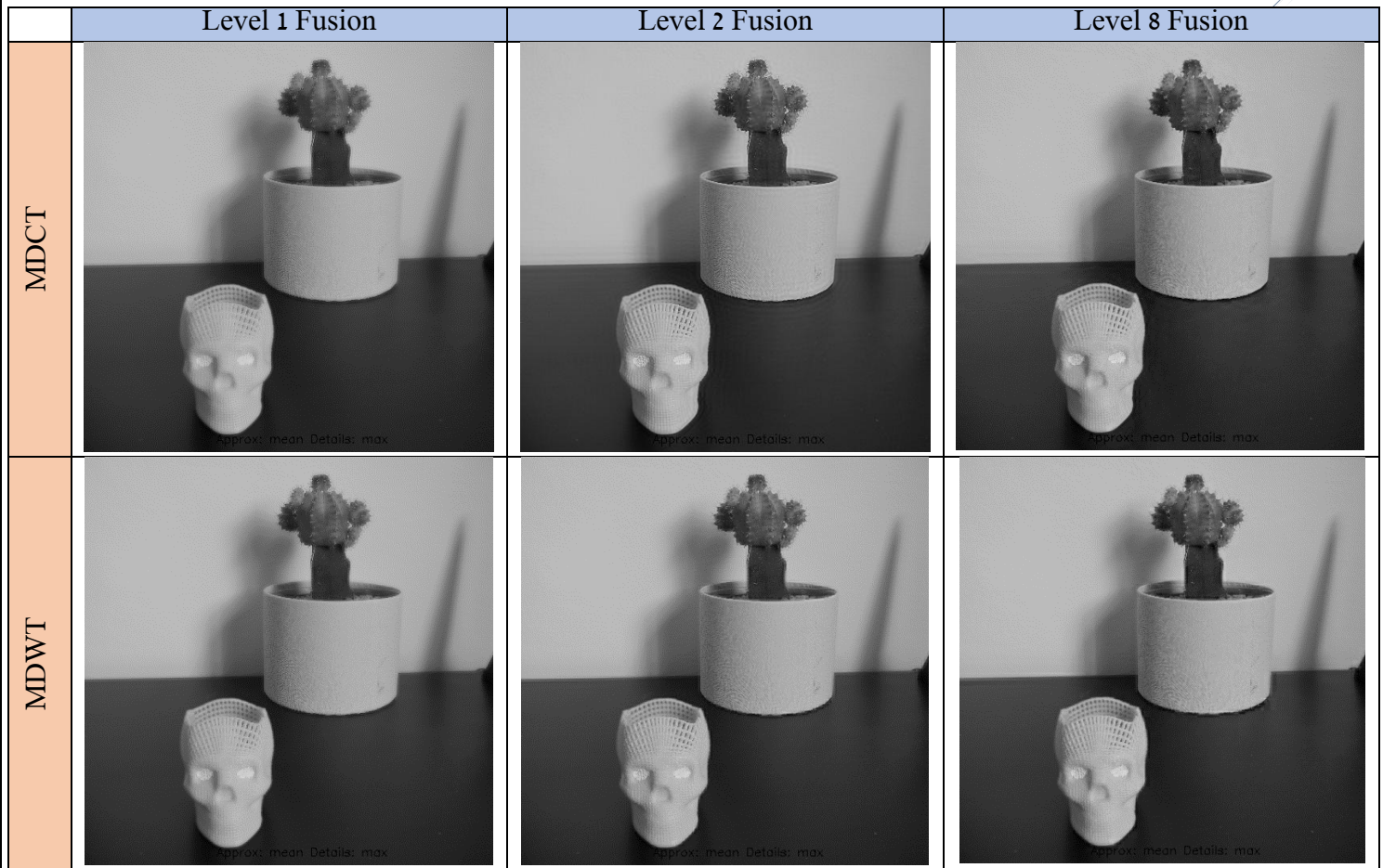


Level of Decomposition	Algorithm	With reference image			Without reference image		
		PFE	PSNR	SSIM	CE	SD	SF
1	MDCT	3.7012	29.4315	0.9701	1.2062	45.9533	8.7602
1	MDWT	3.5579	29.7743	0.9737	7.2569	46.2713	10.4643
2	MDCT	3.3231	30.3675	0.9646	7.0789	46.4826	11.467
2	MDWT	3.0984	30.9754	0.9742	7.5978	47.0271	12.6106
4	MDCT	1.3315	38.3112	0.9906	1.6225	48.6852	13.1857
4	MDWT	2.2186	33.8768	0.9675	7.4041	49.0441	13.4315
8	MDCT	0.9726	41.0397	0.9936	1.0642	49.642	13.2462
8	MDWT	2.2214	33.8657	0.9665	5.5177	50.1258	13.4005

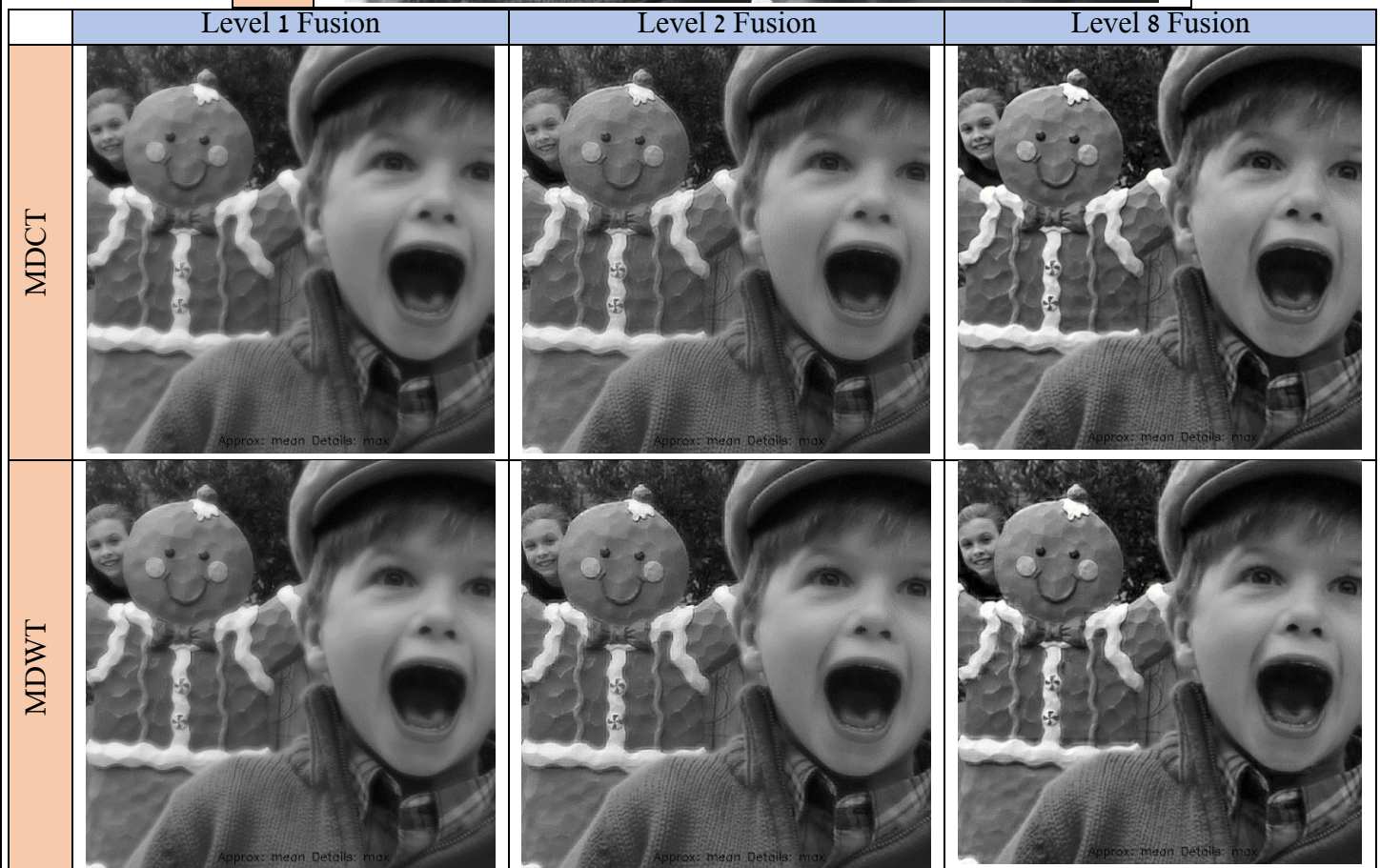
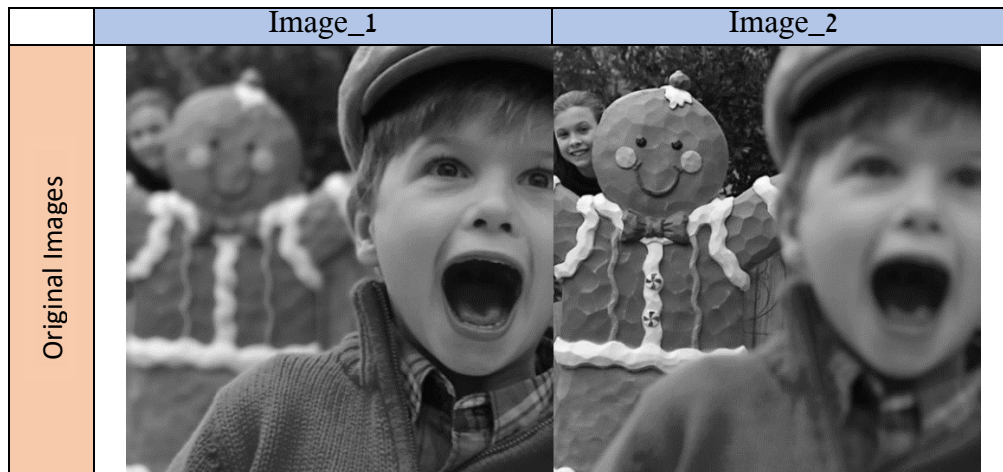
מסקנות:

ניתן לראות כי התמונות המאוחדות בעזרת MDCT ו wavelet הן כמעט דומות עבור תמונות אלה. מדדי הביצועים להערכת אלגוריתמי היתוך התמונה מוצגים בטבלה. המדדים המוצגים בטבלה עם צבע ירוק טובים יותר מאחרים. הביצועים של MDCT כמעט דומים לאלו של wavelets. רמה גבוהה יותר של פירוק גוררת היפוך ביצועים, לפי טבלה עד לרמה 2 ביצועי של wavelets הם טובים יותר מזה של DCT (צבע צהוב), אך בפירוק יותר גבוה ביצועים של DCT טובים יותר (צבע ירוק)



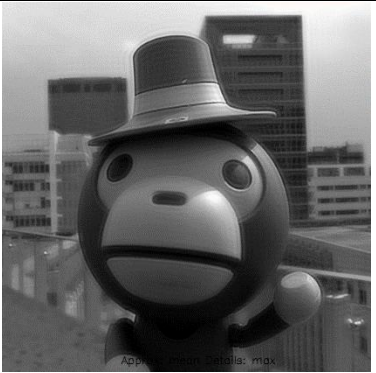
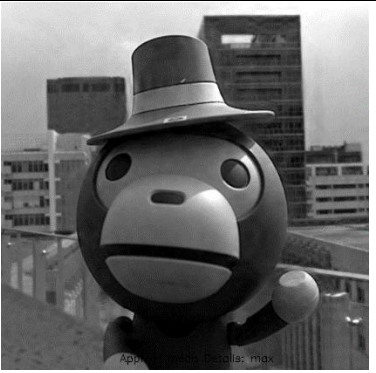


Level of Decomposition	Algorithm	Without reference image		
		CE	SD	SF
1	MDCT	0.6753	60.7842	10.8101
1	MDWT	0.8117	60.8348	10.9403
2	MDCT	0.5923	60.9136	11.7342
2	MDWT	0.7668	60.9843	11.6317
4	MDCT	0.5831	61.102	11.9692
4	MDWT	0.6348	61.2286	11.8002
8	MDCT	0.6275	61.5079	11.9812
8	MDWT	0.6644	61.6061	11.7941



Level of Decomposition	Algorithm	Without reference image		
		CE	SD	SF
1	MDCT	0.0396	46.2209	8.537
1	MDWT	0.046	46.462	10.2323
2	MDCT	0.0593	46.6581	11.1503
2	MDWT	0.2761	47.1389	12.2903
4	MDCT	0.0832	48.4128	12.7545
4	MDWT	0.6317	48.9569	13.1278
8	MDCT	0.1045	49.8778	12.8213
8	MDWT	0.5437	50.2511	13.1017

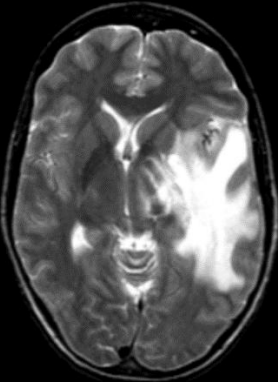
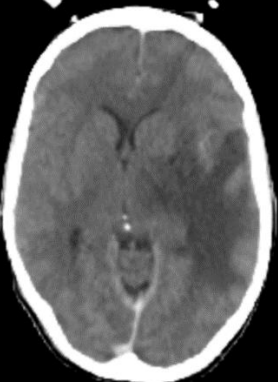
תמונות נוספות עבור DCT :

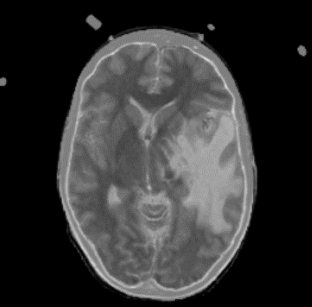
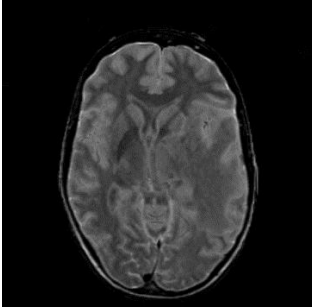
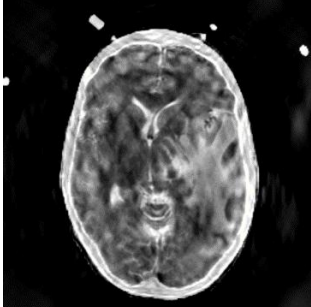
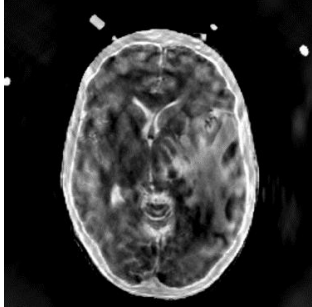
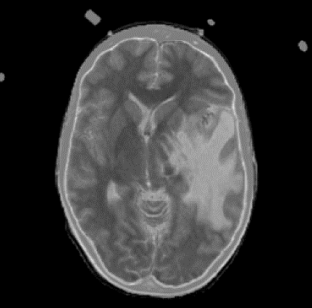
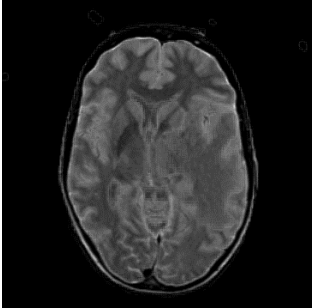
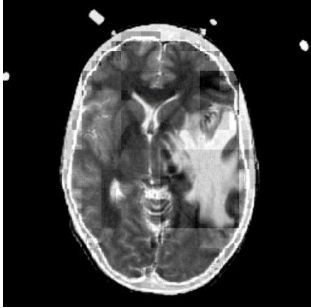
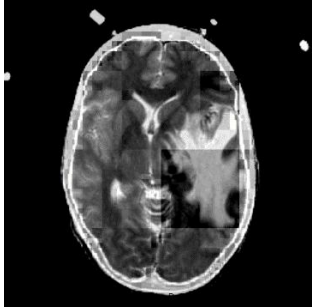
		Image_1	Image_2	
Original Images				
		Level 1 Fusion	Level 2 Fusion	Level 8 Fusion
MDCT				

מסקנות:

היתוך תמונה ברמת פיקסלים על ידי אלגוריתם MDCT יושם והוערך. הביצועים של אלגוריתם זה מושווים לטכניקת היתוך תמונה ידועה על ידי wavelets. המסקנה היא שהיתוך תמונה על ידי MDCT דומה כמעט לזה של wavelets. זה מאוד פשוט מבחינה חישובית והוא יכול להתאים היטב ליישומים בזמן אמת. היתוך תמונה על ידי רמה גבוהה יותר של פירוק מספק תוצאות היתוך טובות יותר.

היתוך תמונות רפואיות :

	MRT	CT
Original Images		

	Level 1 Fusion Approx: mean, Details: max	Level 1 Fusion Approx: min, Details: max	Level 7 Fusion Approx: mean, Details: max	Level 7 Fusion Approx: min, Details: max
MDCT				
MDWT				

מגבלות אלגוריתם היתוך תמונות מבוסס DCT

למרות שהיתוך תמונות באמצעות MDCT הציג תוצאות טובות ודומות לשיטות מבוססות Wavelet, קיימות מספר מגבלות:

1. **דרישה לרישום תמונות מדויק**
האלגוריתם מניח שהתמונות המוזנות מיושרות זו לזו ונלקחו מאותה סצנה, כאשר ההבדל המרכזי ביניהן הוא אזור הפוקוס. אם קיימת תזוזה, שינוי קנה מידה, שינוי זווית או שינוי תאורה משמעותי בין התמונות, איכות ההיתוך עלולה להיפגע.
2. **תלות באיכות תמונות המקור**
התמונה הממוזגת תלויה באיכות התמונות המקוריות. אם שתי התמונות מטושטשות באותו אזור, רועשות מאוד, או מכילות אזורים חסרי מידע, האלגוריתם לא יוכל לשחזר פרטים שלא קיימים באף אחת מהתמונות.
3. **רגישות לרמת הפירוק**
רמת הפירוק משפיעה על איכות ההיתוך. רמות נמוכות עשויות שלא להפריד מספיק בין רכיבי התמונה, בעוד רמות גבוהות מדי עלולות להכניס ארטיפקטים או לשנות את מראה התמונה. לכן נדרש ניסוי אמפירי לבחירת רמת הפירוק המתאימה.
4. **בחירת כלל ההיתוך משפיעה על התוצאה**
בחירת max, mean או min עבור מקדמי הפרטים והקירוב משפיעה באופן ישיר על התמונה הסופית. כלל היתוך שמתאים לתמונה אחת לא בהכרח יתאים לתמונה אחרת.
5. **מטריקות ללא תמונת ייחוס מוגבלות**
כאשר אין תמונת ייחוס, הערכת הביצועים מתבססת על מטריקות כמו CE, SD ו-SF. מטריקות אלו מספקות אינדיקציה לניגודיות, מידע ותדרים מרחביים, אך הן אינן בהכרח מודדות בצורה מלאה האם התמונה הממוזגת טובה יותר מבחינה תפיסתית או שימושית.
6. **שימוש בתמונות מתוך מאמרים או צילומי מסך**
בחלק מהמקרים לא היו זמינות התמונות המקוריות מהמאמר, ולכן נעשה שימוש בצילומי מסך או בתמונות חלופיות. כתוצאה מכך, ייתכנו הבדלים בין המטריקות שהתקבלו בעבודה זו לבין התוצאות המדווחות במאמר המקורי.
7. **ניסוי ראשוני בלבד על תמונות רפואיות**
היתוך התמונות הרפואיות שהוצג הוא ניסוי ראשוני בלבד. לא בוצעה ולידציה קלינית, ולכן אין להסיק ממנו מסקנות רפואיות או להשתמש בתוצאה לצורך אבחון. מטרת הניסוי היא להדגים את התנהגות האלגוריתם על סוג נוסף של תמונות בלבד.
8. **התאמה מוגבלת לתרחישים דינמיים**
האלגוריתם מתאים בעיקר לתמונות סטטיות ומיושרות. עבור וידאו, אובייקטים בתנועה או סצנות משתנות, נדרש שלב נוסף של רישום, ייצוב או התאמה בין פריימים לפני ביצוע ההיתוך.

הסבר על שימוש ב-GUI

בעזרת שימוש בקובץ DCT - based Image Fusion.py

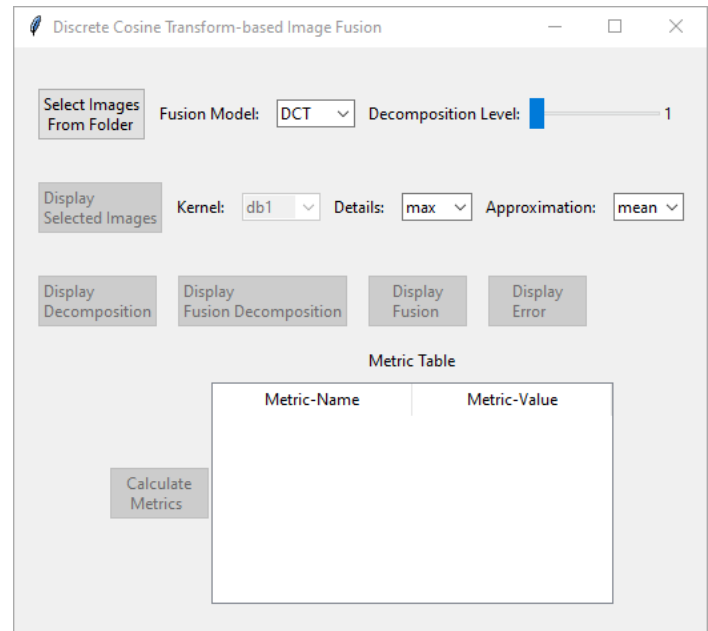
שימוש:

• **Select Images from Folder** – בחירה מרובע של תמונות בעזרת החזקת מקש CTRL ובחירה בעזרת עכבר או סימון בעזרת עכבר בהחזקת מקש שמאלי. ניתן לבחור מ-2 עד 3 תמונות כאשר תמונה שלישית היא תמונת יחוס.

בעת בחירה של שני תמונות בלבד תתאפשר לחיצה על כל הכפתורים פרט לכפתור Display Error, מכיוון שנדרשת תמונת יחוס.

• **Display Selected Images** – כפתור שיציג את תמונות שנבחרו, ** כדי להמשיך וללחוץ על כפתורים אחרים קודם יש לסגור את חלון הפתוח, סגירת חלון אפשרית בשלושה דרכים: (1) לחיצת מקש ESC (2) בעזרת עכבר בלחיצה על X (3) בעזרת לחיצה על מקש ימין של עכבר כאשר סמן נמצא באזור החלון פתוח.

• **Display Decomposition** – הצגת פירוק של תמונות שנבחרו להיתוך (תמונה ראשונה ושניה)



- **Fusion Model** – בחירת אלגוריתם היתוך, כאשר נבחר DWT תתאשר אופציה לשינוי Kernel [haar, db1] (Mother Wavelet)
- **Decomposition Level** – רמת הפירוק של התמונות לצורך היתוך [1-8], הפעלה רקורסיבית של פירוק על תמונת LL.
- **Approximation ו Details** – בחירת אופן מיזוג של התמונות [min, max, mean]
- **Display Fusion Decomposition** – הצגת פירוק לאחר היתוך, היתוך מתבצע לפי בחירה של Approximation ו Details.
- **Display Fusion** – הצגת תמונה ממוזגת לאחר היתוך
- **Display Error** – אופציה הזאת קיימת רק בבחירה של שלוש תמונות כאשר תמונה שלישית היא תמונת יחוס, מציגה שגיאה בין תמונה ממוזגת ל תמונת יחוס.
- **Calculate Metrics** – הצגת מטריקות של יעילות של אלגוריתם, כאשר נבחרו רק שני תמונות (תמונות למיזוג) תוצג רק 3 מטריקות, וכאשר תבחר 3 תמונות תוצג 6 מטריקות.

References

[1] Naidu, V. (2010). Discrete cosine transform-based image fusion. *Defence Science Journal*, 60(1), 48–54. <https://doi.org/10.14429/dsj.60.105>